

# Diseño Conceptual FST

Las ocho actividades de la etapa de diseño conceptual, aplicadas al sistema de análisis de la prueba de nado forzado del Laboratorio de Bioquímica Estructural (ENMyH-IPN). Cada actividad muestra qué pide el método, cómo la resuelve el ejemplo del libro y qué resultó en este proyecto.

|                                                                                                                                       |                                                          |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div>ENTRADA</div> <div>Especificación de requisitos · universo del discurso</div> <div>DEPENDENCIA DEL SGBD</div> <div>Ninguna</div> | <div>PROCESO</div> <div>Modelo de datos conceptual</div> | <div>SALIDA</div> <div>Esquema conceptual</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|    |                                      |           |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 01 | Identificación de conceptos          | HECHA     |
| 02 | Dominios                             | HECHA     |
| 03 | Identificadores                      | HECHA     |
| 04 | Selección del modelo conceptual      | HECHA     |
| 05 | Creación del esquema                 | HECHA     |
| 06 | Revisión del esquema                 | HECHA     |
| 07 | Presentación al usuario              | PREPARADA |
| 08 | Documentación y diccionario de datos | HECHA     |



# Qué entró a esta etapa

El método exige que la entrada sea la especificación de requisitos, es decir, el universo del discurso. En este proyecto ese universo estaba repartido entre el documento del TT, una entrevista formal con el investigador y una transcripción cruda de una reunión — y las tres se contradecían en varios puntos.

Cuatro huecos bloqueaban el trabajo. Ninguno estaba resuelto en el documento escrito; todos se cerraron preguntando.

| HUECO                                    | FUENTE         | RESPUESTA                                                                                           |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué es un «experimento»?                | Entrevista P19 | Un estudio independiente: 4–6 grupos, 32–48 especímenes, ~8 videos de Día 2. No es una grabación.   |
| ¿Cuántos cilindros por grabación?        | Equipo         | Variable, siempre más de dos y nunca más de cuatro a cuadro. El Día 2 conserva el número del Día 1. |
| ¿El encuadre se conserva entre sesiones? | Equipo         | Sí. Cámara fija, encuadre idéntico. La iluminación es de mejor esfuerzo, no garantizada.            |
| ¿Una grabación mezcla grupos?            | Equipo         | No. Los especímenes de una grabación son siempre del mismo grupo experimental.                      |

## LA RESPUESTA QUE SOSTIENE TODO EL MODELO

Que el encuadre se conserve entre sesiones es lo que hace posible identificar al espécimen. Ninguna fuente le da una identidad biológica —ni arete, ni número de rata, ni peso—, así que su única identidad es geométrica: **la posición del cilindro**. Sin esa garantía, la comparación Día 1 contra Día 2 que promete el alcance no se puede sostener.

# Identificación de conceptos

«Identificación de los conceptos contenidos en la especificación de requisitos o universo del discurso asociados a: **a)** características, propiedades o atributos (generalmente adjetivos); **b)** conjuntos de elementos que contienen características similares (generalmente sustantivos); **c)** relaciones entre los elementos identificados (generalmente verbos).»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 1

## EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

Del universo del discurso «se desea guardar la información relacionada con los autos y clientes...» el libro extrae:

- Características: color, modelo, número de matrícula, cédula de ciudadanía, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, celular, fecha compra, valor, medio de pago
- Conjuntos: Vehículos, Clientes
- Relaciones: Comprar

## ESTE PROYECTO · FST

La misma cosecha sobre la prosa de los capítulos 1 a 3 y la entrevista da **9 conjuntos** y **10 relaciones**. Pero aparece algo que el ejemplo del libro no tiene:

- El documento usa «**experimento**» con dos **significados incompatibles**, y falta un conjunto que nadie había nombrado: la **tanda**.

## Los conjuntos identificados

| CONJUNTO    | EVIDENCIA EN EL UNIVERSO DEL DISCURSO                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario     | Alcance: «registro de usuario con aprobación del administrador»                          |
| Experimento | P19: estudio independiente con 4–6 grupos y 32–48 especímenes                            |
| Grupo       | PA: «entre 6 y 8 especímenes por grupo... mínimo tres grupos»                            |
| Tanda       | No estaba nombrado. Se deduce de que un grupo de 6–8 no cabe en un cuadro de 4 cilindros |
| Espécimen   | Alcance: «identificación automática de las ratas dentro de la grabación»                 |

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Video     | Alcance: «grabaciones en formato MP4»                              |
| Análisis  | Cap. 3: «devuelve una respuesta con el identificador del análisis» |
| Intervalo | P9: «el porcentaje de nado... en el minuto 1, 2, 3, 4 y 5»         |
| Conducta  | Cap. 3: «tres conductas mutuamente excluyentes»                    |

Las relaciones identificadas

Los verbos que el universo del discurso usa entre dos conjuntos: el laboratorio **realiza** experimentos; un experimento **se compone de** grupos; un grupo **se graba en** tandas; una tanda **aloja** especímenes y **produce** videos; el sistema **procesa** videos y **asigna** una conducta a cada espécimen; el investigador **compara** sesiones y grupos.

El hallazgo: el grupo no cabe en un cuadro

Un grupo tiene entre 6 y 8 especímenes y el encuadre admite como máximo cuatro cilindros. Esas dos cifras juntas obligan a un nivel intermedio que el documento nunca nombró: **el grupo se graba en dos tandas**, cada una con tres o cuatro especímenes del mismo grupo.

| COMPROBACIÓN ARITMÉTICA      | RESULTADO          | CONTRA LA FUENTE      |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4 grupos × 8 especímenes     | 32 especímenes     | P19: «32 a 48»        |
| 8 especímenes ÷ 4 por cuadro | 2 tandas por grupo | Equipo: máx. 4        |
| 4 grupos × 2 tandas          | 8 videos de Día 2  | P19: «alrededor de 8» |

SOBRE LA HEURÍSTICA DEL LIBRO

El libro dice que los atributos son «generalmente adjetivos». No se sostiene, y su propio ejemplo lo demuestra: *color, modelo, número de matrícula, cédula de ciudadanía* — todos sustantivos, ninguno adjetivo. Lo mismo pasó aquí. La parte de la heurística que sí funciona es la de los **verbos para relaciones**.

# Dominios

«Revisar si existen valores que pueden tomar los atributos y en caso afirmativo, determinar la lista de los posibles valores, los cuales serán llamados en adelante **dominios**.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 2

## EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El universo del discurso del libro dice: «el medio de pago utilizado (cheque, efectivo, tarjeta de crédito)».

Eso es un dominio por extensión: {cheque, efectivo, tarjeta de crédito}. En el apéndice A el libro muestra a qué llega esto en la etapa física: `CREATE DOMAIN ... CHECK (VALUE IN (...))`.

## ESTE PROYECTO · FST

Siete dominios por extensión y cinco por intensión. El hallazgo de método: **la sección Alcance del capítulo 1 es la fuente de dominios** — casi todos los valores acotados salen de ahí, no del marco teórico.

Y uno de los dominios **no es estable**: el de conducta tiene dos extensiones posibles.

## Por extensión — listas cerradas

| ATRIBUTO                  | DOMINIO                                         | FUENTE      |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| conducta                  | {nado activo, inmovilidad, escalamiento}        | Cap. 3 · P7 |
| conducta <i>degradada</i> | {conducta activa, inmovilidad}                  | Cap. 1      |
| tipo de grupo             | {control, referencia, tratamiento experimental} | Cap. 1 · PA |
| sesión                    | {Día 1, Día 2}                                  | Cap. 3 · P4 |
| formato de video          | {MP4}                                           | P5          |
| exportación               | {CSV, XLSX, PDF}                                | Cap. 1      |
| estado de análisis        | {en proceso, completado, error}                 | Cap. 4      |

Por intensidad – tipo y rango

| ATRIBUTO               | DOMINIO                           | FUENTE |
|------------------------|-----------------------------------|--------|
| cilindros por tanda    | entero {3, 4}                     | Equipo |
| especímenes por grupo  | entero 6..8                       | PA     |
| duración de episodio   | segundos, 3 a 5 continuos         | P6     |
| confianza de detección | real 0..1 · válido si $\geq 0.70$ | Cap. 1 |
| minuto del desglose    | entero 1..5                       | P9     |

UN DOMINIO QUE CAMBIA SEGÚN EL RESULTADO DEL ENTRENAMIENTO

El dominio de `conducta` tiene dos extensiones, y cuál aplica depende del desempeño del clasificador: si no logra separar nado de escalamiento, ambas se reportan juntas como «conducta activa». Eso obliga a un atributo que registre qué extensión se usó en cada análisis — `nivel de clasificación` . Es una decisión de la etapa conceptual, no un detalle de implementación.

# Identificadores

«Determinar los atributos que **identifican** un conjunto de elementos que tienen características similares.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 3

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El libro no marca los identificadores por separado en su ejemplo — los deja dentro de la lista de características. Pero se leen solos: número de matrícula para Vehículo y cédula de ciudadanía para Cliente.

Los dos son identificadores naturales, propios y evidentes. Es el caso fácil.

ESTE PROYECTO · FST

Aquí es el caso difícil: **el documento no declaraba ni un solo identificador**, y el espécimen no tiene ninguna identidad natural. Cinco de los nueve identificadores son **parciales**, de entidades débiles.

| CONJUNTO    | IDENTIFICADOR                  | DE DÓNDE SALE                               |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Usuario     | idBoleta                       | Decidido por el equipo · ver nota           |
| Experimento | por decidir                    | Ninguna fuente declara clave natural        |
| Grupo       | (Experimento, etiqueta)        | Parcial · un tipo puede repetirse           |
| Tanda       | (Grupo, ordinal)               | Parcial · dos tandas por grupo              |
| Especimen   | (Tanda, posición del cilindro) | Parcial · única identidad disponible        |
| Video       | (Tanda, sesión)                | Parcial · máximo uno por día                |
| Análisis    | propio                         | Cap. 3 — el único declarado en el documento |
| Intervalo   | (Observación, minuto)          | Parcial                                     |
| Conducta    | nombre                         | Catálogo cerrado                            |

#### PREGUNTA ABIERTA QUE MEJORARÍA EL MODELO

El equipo quiere que la rata tenga un **identificador propio**, pero todavía no se sabe cuál — es pregunta directa para el Dr. Sandino (¿arete, marca, número de jaula?). Si existe, el espécimen deja de ser una entidad débil y pasa a tener identidad propia: el modelo dejaría de depender de la garantía del encuadre y se podría seguir a la misma rata entre experimentos distintos. Es la pregunta abierta con más impacto sobre este esquema.

#### EL ESPÉCIMEN NO TIENE IDENTIDAD PROPIA

En ninguna fuente hay arete, número de rata, peso ni sexo. La única identidad del espécimen es **geométrica**: la posición que ocupa su cilindro en el encuadre. Eso lo convierte en una entidad débil dependiente de la tanda, y hace que toda la comparación entre sesiones descansa sobre una sola garantía del laboratorio: que la cámara y los cilindros no se mueven entre el Día 1 y el Día 2.

# Selección del modelo conceptual

«Seleccionar un **Modelo de Datos Conceptual** que permita modelar todos los objetos encontrados.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 4

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

«Modelo de Datos Conceptual seleccionado:  
Entidad/Interrelación.»

Con dos entidades y una relación, el E/R básico le alcanza de sobra. El libro no necesita justificar la elección.

ESTE PROYECTO · FST

El E/R básico **no alcanza**. Hace falta el **Entidad-Relación Extendido (EER)**, y hay evidencia textual para cada extensión que se usa.

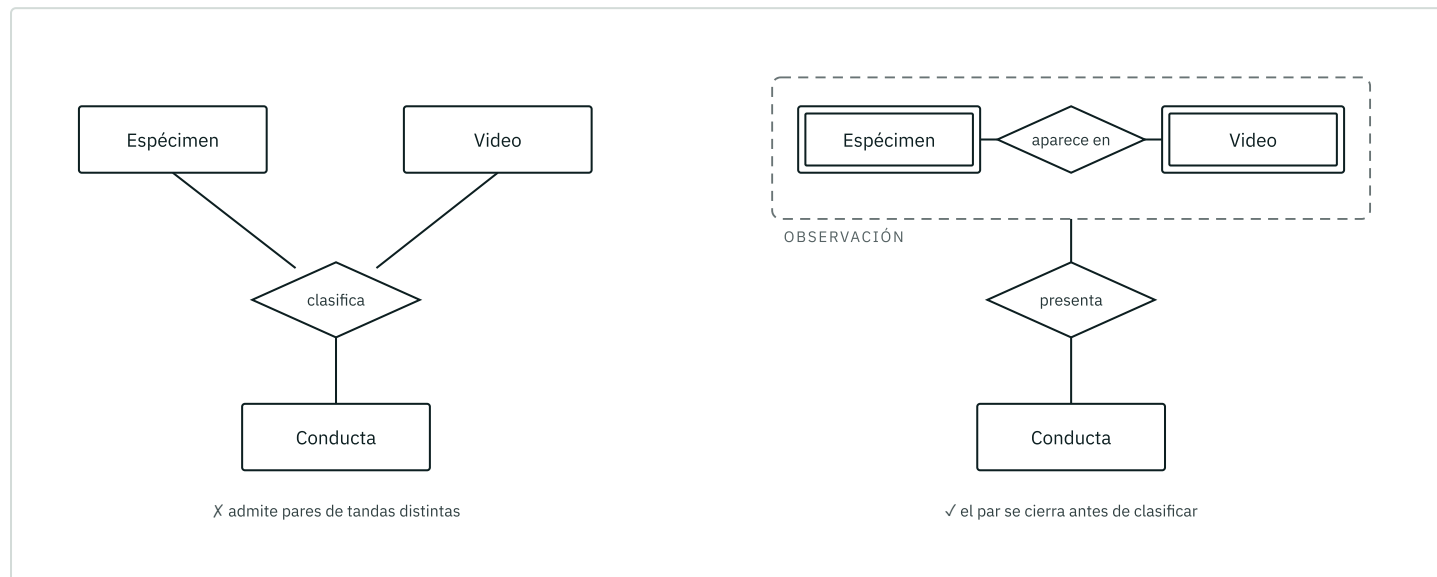
| EXTENSIÓN DEL EER | POR QUÉ HACE FALTA                                                                        | EVIDENCIA  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Exclusividad      | A cada espécimen, en cada cuadro, se le asigna exactamente una conducta                   | Cap. 3     |
| Inclusividad      | La comparación Día 1 contra Día 2 solo existe si ambos videos se procesaron               | Cap. 1     |
| Agregación        | El dato medido depende de un par (especimen, video) que debe cerrarse antes de clasificar | Ver figura |

SOBRE LOS TRES ENTREGABLES QUE LES PIDIERON

El diagrama entidad-relación, el modelo relacional y el diagrama de clases **no caben todos en esta actividad**. Se reparten en etapas distintas: el **diagrama entidad-relación** es esta actividad y la siguiente; el **modelo relacional** pertenece a la etapa lógica, que viene después; y el **diagrama de clases** queda fuera de la metodología de bases de datos del libro — es diseño de software en UML, otro eje del TT. La actividad 4 solo pide elegir el modelo conceptual.

## La prueba de que el E/R básico no basta

El dato que el laboratorio necesita es «cuántos segundos pasó *este* espécimen haciendo *esta* conducta en *este* minuto de *esta* sesión». La tentación es una interrelación ternaria entre Especimen, Video y Conducta. Es el error clásico del modelo E/R, y el libro lo documenta en su capítulo 2 con el ejemplo de las audiciones que no generan grabación.



**Figura 1.** La diferencia está en el orden. La ternaria empareja Especimen y Video en el mismo acto en que asigna la conducta, y nada le impide emparejar un espécimen con el video de otra tanda. La agregación cierra primero el par válido — solo espécimen y video de la misma tanda— y clasifica después.

Dos restricciones más que la ternaria tampoco puede expresar: del Día 1 solo se analiza el grupo control, así que **no toda combinación espécimen-sesión existe**; y en modo degradado el catálogo de conductas baja de tres a dos, así que tampoco toda combinación observación-conducta existe. Una ternaria afirma que sí.

# Creación del esquema

«Crear a partir del modelo de datos seleccionado el respectivo  
**Esquema Conceptual** de la base de datos.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 5

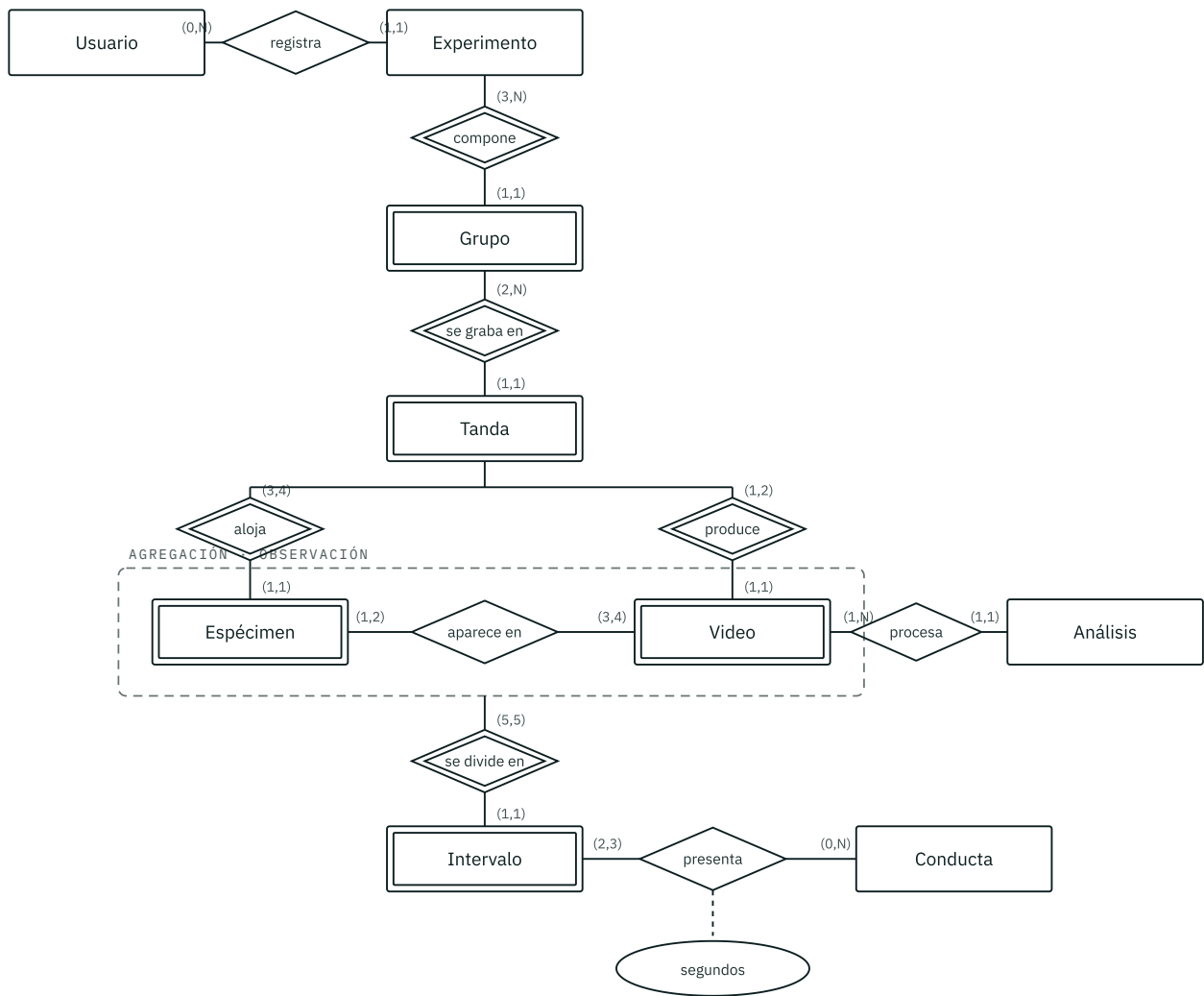
EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El libro lo llama «Esquema Conceptual Inicial» y lo presenta como una figura: dos entidades — Vehículos y Clientes— unidas por la relación Comprar, con sus atributos colgando.

Lo llama *inicial* a propósito: todavía tiene que pasar por la revisión de las actividades 6 y 7.

ESTE PROYECTO · FST

Nueve entidades, una agregación y una jerarquía de cinco niveles. La estructura baja por el centro: Experimento → Grupo → Tanda → {Espécimen, Video}, y de ahí a la agregación.



— entidad fuerte    == entidad débil / interrelación identificadora    --- agregación  
 (mín,máx) cardinalidad

**Figura 2.** Esquema conceptual completo. Espécimen y Video son ambos hijos de la misma tanda, y su emparejamiento —la **agregación Observación**— es lo que se divide en intervalos de un minuto y recibe la clasificación de conducta. Un video puede procesarse más de una vez, de ahí el (1,N) hacia Análisis.

### Inventario del esquema

|                                    |               |                                         |               |                                           |              |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Usuario</b><br>id: idBoleta     | <b>FUERTE</b> | <b>Experimento</b><br>id: por decidir   | <b>FUERTE</b> | <b>Grupo</b><br>de Experimento · etiqueta | <b>DÉBIL</b> |
| <b>Tanda</b><br>de Grupo · ordinal | <b>DÉBIL</b>  | <b>Espécimen</b><br>de Tanda · posición | <b>DÉBIL</b>  | <b>Video</b><br>de Tanda · sesión         | <b>DÉBIL</b> |

|                                           |                   |                                                     |                       |                                                         |                  |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <div>Análisis</div> <div>id: propio</div> | <div>FUERTE</div> | <div>Observación</div> <div>Espécimen × Video</div> | <div>AGREGACIÓN</div> | <div>Intervalo</div> <div>de Observación · minuto</div> | <div>DÉBIL</div> |
| <div>Conducta</div> <div>id: nombre</div> | <div>FUERTE</div> |                                                     |                       |                                                         |                  |

## Revisión del esquema

«Revisar el esquema obtenido garantizando que **no exista redundancia** de los datos, que **refleje la semántica** descrita por el usuario, que **soporte transacciones** de los usuarios, entre otros aspectos.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 6

### EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El libro **no desarrolla esta actividad** en su ejemplo. Pasa directo del «Esquema Conceptual Inicial» al «Esquema Conceptual Definitivo» sin mostrar la revisión intermedia.

Donde sí la muestra es en el capítulo 3, al validar el esquema relacional con las formas normales.

### ESTE PROYECTO · FST

Los tres criterios se verificaron uno por uno. Las transacciones no hubo que inventarlas: **el propio planteamiento del problema las declara** al describir qué falta hoy.

### Criterio 1 — Sin redundancia

El único dato que aparecía dos veces era el tiempo por conducta: una vez como total y otra como suma de minutos. **Se conserva solo el desglose por minuto y el total se deriva.** Los estadísticos de grupo —media, desviación estándar, varianza— son derivados por la misma razón. Si el desempeño lo exige, materializarlos es una decisión de la etapa física, donde el método sí admite «redundancia controlada».

### Criterio 2 — Fidelidad semántica

Tres garantías del laboratorio quedaron **absorbidas por el modelo** en vez de convertirse en validaciones que alguien tendría que recordar programar:

| GARANTÍA DEL LABORATORIO                | CÓMO LA ABSORBE EL MODELO                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mismo número de cilindros en ambos días | <b>n cilindros</b> cuelga de la Tanda, no de cada Video — la inconsistencia no tiene dónde escribirse |
| El encuadre se conserva entre sesiones  | <b>posición</b> cuelga del Espécimen, no de cada detección                                            |

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una grabación no mezcla grupos | Espécimen y Video cuelgan de la misma Tanda — un espécimen no puede aparecer en el video de otro grupo |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Criterio 3 — Soporte a las transacciones

«Los resultados quedan dispersos en hojas de cálculo y notas sueltas, sin forma directa de **comparar sesiones o grupos entre sí.**»

CAP. 1 · PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

| TRANSACCIÓN                                      | FUENTE   | SOPORTA | CAMINO EN EL ESQUEMA                              |
|--------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------|
| Tiempo total por conducta, por animal y sesión   | P9       | Sí      | Suma sobre los intervalos de una observación      |
| Desglose por minuto                              | P9       | Sí      | Directo: Intervalo → presenta → Conducta          |
| Comparar Día 1 contra Día 2 del mismo espécimen  | Cap. 1   | Sí      | Dos observaciones del mismo espécimen, por sesión |
| Media, desviación estándar y varianza por grupo  | PA · P11 | Sí      | Agregación sobre los especímenes del grupo        |
| Comparar un grupo contra los demás               | P11      | Sí      | Grupos hermanos bajo el mismo experimento         |
| Exportar tiempo + columna por conducta           | P10      | Sí      | Intervalo como fila, Conducta como columna        |
| Consultar experimentos de cualquier investigador | P18      | Sí      | Sin restricción — <b>registra</b> es trazabilidad |

# Presentación al usuario

«Presentar el Esquema Conceptual a los usuarios y realizar las correcciones necesarias para obtener el Esquema Definitivo acorde a los requisitos.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 7

## EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El libro marca esta actividad con dos entregables distintos: el «Esquema Conceptual **Inicial**» y, después, el «Esquema Conceptual **Definitivo** y estructuras no contempladas a tener en cuenta».

Es decir: el libro da por hecho que **el esquema cambia** tras la revisión con el usuario. El inicial no es el final.

## ESTE PROYECTO · FST

El esquema y su documentación **ya están listos para presentarse**. Lo que resta no es trabajo de escritorio: son dos revisiones distintas, con dos personas y dos propósitos. El material que va a cada una está abajo.

| REVISIÓN                                                     | QUÉ VALIDA                                                | QUÉ LLEVAR                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dr. César Sandino</b><br>investigador del laboratorio     | Que el modelo refleje el protocolo experimental real      | La jerarquía Experimento → Grupo → Tanda → Espécimen, el nombre del nivel «Tanda», y las dos preguntas que nadie ha podido responder: cadencia de experimentos y si algún grupo supera los 8 especímenes |
| <b>Dra. Martha Rosa Cordero</b><br>construcción de diagramas | Que los diagramas estén bien contruidos según la notación | La agregación Observación, el uso de entidades débiles y las cardinalidades. Revisión ya solicitada en la retroalimentación de la simulación de defensa                                                  |

## ESTADO REAL

La actividad se marca como preparada para mantener el orden de la etapa, pero **las dos revisiones todavía no ocurren**. Hasta que sucedan, lo que existe es el «Esquema Conceptual Inicial» en los términos del libro, no el Definitivo. El material de apoyo para la reunión con el laboratorio está en `errores/preguntas-doctor.md`.

Lo que queda abierto para esas revisiones

| ASUNTO                       | ESTADO                         | QUÉ FALTA                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador de Experimento | Sin clave natural declarada    | Decidir entre clave subrogada o la pareja (nombre, fecha). Ninguna fuente lo cubre.                                                                                        |
| Nombre del nivel «Tanda»     | Nombre de trabajo              | El laboratorio no tiene término propio para el conjunto de especímenes grabados juntos. Conviene adoptar el que ellos usen antes de fijarlo en el documento.               |
| Tandas por grupo             | Cardinalidad (2,N) provisional | Con 6–8 especímenes y máximo 4 por cuadro salen siempre dos tandas. Si un grupo puede superar los 8, el máximo sube.                                                       |
| El administrador en Usuario  | Contradicción entre capítulos  | El cap. 1 habla de «registro con aprobación del administrador»; el cap. 4 dice que no existe autoregistro. La entrevista no lo resuelve. Se modela plano provisionalmente. |

# Documentación y diccionario de datos

«Documentar esta etapa considerando todos los elementos y las relaciones de tipo **no estructural** encontradas, es decir, aquellas que deben ser tenidas en cuenta pero que no se pueden representar por el Modelo de Datos seleccionado, **incluir el diccionario de datos.**»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 8

## EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

En el ejemplo corto el libro solo enuncia «estructuras no contempladas a tener en cuenta». Donde de verdad lo demuestra es en el **apéndice B**, con la inmobiliaria: herencia disjunta, área construida menor o igual al área total, y la exclusión entre gerente y empleado asignado.

Ninguna se puede dibujar. Todas terminan como **CHECK** o **TRIGGER** en la etapa física.

## ESTE PROYECTO · FST

Ocho restricciones no estructurales documentadas, y un diccionario de **26 atributos** con la fuente que declara cada uno.

## Parte 1 — Elementos no estructurales

| RESTRICCIÓN                                              | FUENTE | DESTINO PREVISIBLE                                        |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| El encuadre admite entre tres y cuatro cilindros         | Equipo | CHECK (n BETWEEN 3 AND 4)                                 |
| Las tres conductas son mutuamente excluyentes por cuadro | Cap. 3 | Exclusividad EER · restricción de suma sobre el intervalo |
| El buceo se contabiliza como nado activo                 | P7     | Mapeo de dominio en el clasificador                       |
| Un episodio cuenta si dura 3–5 s continuos               | P6     | Regla de agregación temporal, previa a la persistencia    |
| Del Día 1 solo se analiza el grupo control               | PC     | Regla condicional sobre Grupo.tipo                        |

| RESTRICCIÓN                                                                             | FUENTE | DESTINO PREVISIBLE                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| El catálogo de conductas se reduce a dos si el clasificador no separado de escalamiento | Cap. 1 | Dominio condicionado por <code>Análisis.nivel de clasif.</code> |
| El análisis es válido solo con confianza $\geq 0.70$                                    | Cap. 1 | Condición de aceptación, no estructura                          |
| La iluminación no está garantizada                                                      | Equipo | Riesgo, no restricción de datos                                 |

POR QUÉ IMPORTA LA ÚLTIMA FILA

Que la iluminación sea de mejor esfuerzo y no una garantía es lo que convierte el reporte de diagnóstico en una pieza necesaria del sistema y no en un adorno. Es la única defensa contra entregar un resultado silenciosamente incorrecto cuando la calidad del video no da.

Parte 2 — Diccionario de datos

Los dominios son conceptuales, no tipos de un gestor. No hay `VARCHAR2` ni `NUMBER` aquí: eso pertenece a la etapa física. La columna **Origen** dice qué fuente declara cada atributo; los marcados como `Derivado` no los declara ninguna — son decisiones de modelado propias.

`Equipo` respuesta directa    `P9` entrevista formal    `Transcr.` transcripción informal  
`Cap. 1` documento LaTeX    `Derivado` sin fuente

Usuario `FUERTE`

Identificador: `idBoleta`

| ATRIBUTO                | DESCRIPCIÓN                                     | DOMINIO                             | OBLIG.                   | ORIGEN              |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <code>idBoleta</code>   | Identificador institucional del usuario         | texto                               | <code>Sí · ident.</code> | <code>Equipo</code> |
| <code>correo</code>     | Credencial de acceso; ya no es el identificador | texto · sufijo <code>@ipn.mx</code> | <code>Sí</code>          | <code>Cap. 4</code> |
| <code>nombre</code>     | Nombre del investigador                         | texto                               | <code>Sí</code>          | <code>Cap. 4</code> |
| <code>contraseña</code> | Credencial, almacenada cifrada con sal          | texto cifrado                       | <code>Sí</code>          | <code>Cap. 4</code> |

Experimento `FUERTE`

Identificador: `por decidir`

| ATRIBUTO      | DESCRIPCIÓN                                                 | DOMINIO     | OBLIG.      | ORIGEN   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| identificador | Clave del estudio; ninguna fuente declara una clave natural | por decidir | Sí · ident. | Derivado |
| nombre        | Nombre con que el laboratorio identifica el estudio         | texto       | Sí          | Cap. 4   |
| fecha         | Fecha de realización del estudio                            | fecha       | Sí          | Cap. 4   |
| notas         | Observaciones libres del investigador                       | texto       | No          | Cap. 4   |

Grupo DÉBIL

Depende de Experimento · identificador parcial: etiqueta

| ATRIBUTO    | DESCRIPCIÓN                                              | DOMINIO                                         | OBLIG.      | ORIGEN    |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|
| etiqueta    | Distingue grupos del mismo tipo dentro de un experimento | texto                                           | Sí · ident. | Derivado  |
| tipo        | Papel del grupo en el diseño experimental                | {control, referencia, tratamiento experimental} | Sí          | Cap. 1 PA |
| tratamiento | Fármaco o intervención administrada al grupo             | texto · nulo si tipo = control                  | No          | PA PB     |

Tanda DÉBIL

Depende de Grupo · identificador parcial: ordinal · nombre provisional

| ATRIBUTO    | DESCRIPCIÓN                                | DOMINIO       | OBLIG.      | ORIGEN   |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| ordinal     | Distingue las dos tandas de un mismo grupo | entero 1..2   | Sí · ident. | Derivado |
| n cilindros | Cuántos cilindros aparecen en el encuadre  | entero {3, 4} | Sí          | Equipo   |

Espécimen DÉBIL

Depende de Tanda · identificador parcial: posición

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | DOMINIO     | OBLIG.      | ORIGEN        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| posición | Posición del cilindro en el encuadre. Es la <b>única identidad</b> del espécimen: ninguna fuente le da arete, número de rata ni peso | entero 1..n | Sí · ident. | Cap. 1 Equipo |

Video DÉBIL

Depende de **Tanda** · `identificador parcial: sesión`

| ATRIBUTO       | DESCRIPCIÓN                                       | DOMINIO                        | OBLIG.      | ORIGEN      |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| sesión         | Día del protocolo al que corresponde la grabación | {Día 1, Día 2}                 | Sí · ident. | Cap. 3 P4   |
| archivo        | Archivo de video cargado al sistema               | formato {MP4}                  | Sí          | P5 Transcr. |
| duración       | Duración de la grabación según la sesión          | 20 min (Día 1) · 5 min (Día 2) | Sí          | Cap. 3 P4   |
| fecha de carga | Cuándo se subió el archivo a la plataforma        | fecha                          | Sí          | Derivado    |

Análisis FUERTE

Identificador: **propio** · `un video puede tener varios (1,N)`

| ATRIBUTO      | DESCRIPCIÓN                                                                           | DOMINIO                                           | OBLIG.      | ORIGEN |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------|
| identificador | Clave de la ejecución del pipeline; el backend la devuelve al encolar                 | propio                                            | Sí · ident. | Cap. 3 |
| estado        | Situación de la ejecución                                                             | {en proceso, completado, error}                   | Sí          | Cap. 4 |
| etapa activa  | Etapas del pipeline en curso                                                          | {preproc., detección, seguimiento, clasificación} | Sí          | Cap. 4 |
| confianza     | Confianza de detección de los cilindros; por debajo del umbral el pipeline se detiene | real 0..1 · válido si ≥ 0.70                      | Sí          | Cap. 1 |

| ATRIBUTO          | DESCRIPCIÓN                                                               | DOMINIO                           | OBLIG. | ORIGEN |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| nivel de clasif.  | Si el clasificador separó las tres conductas o agrupó nado y escalamiento | {tres conductas, conducta activa} | Sí     | Cap. 1 |
| fecha de análisis | Distingue los reanálisis sucesivos de un mismo video                      | fecha                             | Sí     | Equipo |

Observación AGREGACIÓN

Agrega Espécimen – aparece en – Video · sin atributos propios

Intervalo DÉBIL

Depende de Observación · identificador parcial: minuto

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN                                        | DOMINIO     | OBLIG.      | ORIGEN |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| minuto   | Minuto de la sesión al que corresponde el desglose | entero 1..5 | Sí · ident. | P9     |

Conducta FUERTE

Identificador: nombre · catálogo cerrado

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN                                                           | DOMINIO                                  | OBLIG.      | ORIGEN    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| nombre   | Conducta observable del FST. En modo degradado el catálogo baja a dos | {nado activo, inmovilidad, escalamiento} | Sí · ident. | Cap. 3 P7 |

presenta INTERRELACIÓN

Entre Intervalo y Conducta · el único dato medido del sistema

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                       | DOMINIO    | OBLIG. | ORIGEN     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| segundos | Tiempo que el espécimen dedicó a esa conducta en ese minuto. De aquí se derivan el total por conducta y los estadísticos de grupo | entero ≥ 0 | Sí     | P10 Equipo |

Lectura del diccionario

|                                                                |                                                                |                                                     |                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ATRIBUTOS<br><b>27</b><br>en 9 entidades más una interrelación | IDENTIFICADORES<br><b>9</b><br>cuatro propios, cinco parciales | DERIVADOS<br><b>4</b><br>sin fuente que los declare | OPCIONALES<br><b>2</b><br>tratamiento y notas |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

**Todo el sistema mide un solo dato:** segundos , en la interrelación *presenta*. Los 26 atributos restantes son estructura para ubicarlo —qué espécimen, en qué sesión, en qué minuto, haciendo qué conducta— o metadato del análisis que lo produjo. Los totales por conducta y los estadísticos de grupo se derivan de ahí.

**Los cuatro derivados son los que hay que llevar a la revisión de la actividad 7.** Tres son mecánicos y de bajo riesgo — fecha de carga , y las claves parciales etiqueta y ordinal , que existen solo para discriminar hermanos—. El cuarto, el identificador de Experimento, es una decisión real pendiente.

**Y un punto débil que conviene mirar de frente:** los atributos de Usuario , Experimento y parte de Análisis provienen únicamente del capítulo 4, que quedó fuera de la derivación conceptual. No invalida el esquema, pero señala dónde el modelo se apoya en la fuente con menos respaldo en lo que el laboratorio declaró directamente.

## Bitácora de la sesión

Cada petición del equipo y lo que resultó de ella. Es la trazabilidad del esquema: de dónde salió cada decisión.

### 01 · PETICIÓN

«Necesito que leas este documento. Ignora lo que podrías saber de la base de datos de este proyecto; empieza aquí, sin contexto del proyecto hasta que te lo diga.»

Lectura completa del libro de diseño de bases de datos (LATIn, 2014). El PDF resultó tener 147 páginas, no las 49 que reportaba el sistema. Ese libro quedó como el **marco metodológico de todo el diseño**.

### 02 · PETICIÓN

«Enfócate y lee la metodología de diseño en tres etapas y la taxonomía. Léelo a detalle.»

Quedaron fijadas las tres etapas con sus actividades numeradas. Cuatro observaciones que después resultaron decisivas:

- Los **elementos no estructurales** son el hilo que atraviesa las tres etapas y acaban como **CHECK** o **TRIGGER**.
- La **redundancia cambia de signo**: prohibida en la conceptual, admitida como «controlada» en la física. Eso decidió que el tiempo total no se almacene.
- El **modelo externo no tiene etapa propia** — asimetría del libro, no olvido nuestro.
- La heurística «atributos = adjetivos» no se sostiene ni en el ejemplo del propio libro.

«Empieza a leer el LaTeX, pero no leas el capítulo de diseño. ¿Cómo podrías orientar lo que lees con el diseño conceptual primero?»

Los capítulos del TT quedaron mapeados contra la metodología. La conclusión: **la entrada del diseño conceptual ya existe y es de buena calidad**; faltaba ejecutar las actividades sobre ella.

«Te dije que no leyeras el capítulo 4, solo 1 a 3. Ignora todo lo del capítulo 4.»

Rehecha la derivación con solo los capítulos 1 a 3 — lo que el libro llama «Planteamiento del caso». Cuatro hallazgos:

- El **cap. 3 ya declara un esquema lógico** sin que exista uno conceptual detrás. Invierte el orden del método, y a esas tablas les faltan Grupo y Tanda.
- La sección **Alcance del cap. 1 es la fuente de dominios**.
- El **planteamiento del problema declara las transacciones** que el esquema debe soportar.
- Tres bloqueos: qué significa «experimento», dónde vive el grupo, y por qué las sesiones no son simétricas.

«Lee en la carpeta documentos la entrevista con el doctor.»

La entrevista resolvió dos de los tres bloqueos y cambió dos decisiones de modelado:

- **Grupo pasa de dominio a entidad** — hay tres tipos pero cuatro o más grupos por experimento.
- **Se elimina la generalización de usuarios** — P1: «bastaría con un rol de investigador en general».
- Cinco contradicciones contra el LaTeX, todas verificadas.
- Las **dos preguntas que la entrevista dejó sin responder** resultaron ser exactamente las que bloqueaban el esquema.

«Sí, se garantiza. La cámara siempre en la misma posición, y el encuadre siempre será el mismo. El protocolo no se promete, pero se hará todo lo posible por tener un estándar en cuanto a iluminación. Los videos pueden mostrar menos o más cilindros pero siempre más de dos; en ambos días siempre serán el mismo número que su respectivo día anterior.»

Cerró la identidad del espécimen y convirtió tres reglas en estructura: **n cilindros** en la Tanda, **posición** en el Especimen, y la iluminación no garantizada como justificación del reporte de diagnóstico.

«Crea una carpeta que se llame errores, con carpetas de cada capítulo del LaTeX y un .md por capítulo. Lo que decimos aquí y lo que está en la entrevista tiene más peso que lo que ya está escrito en LaTeX.»

Catálogo en **errores/** con la **jerarquía de fuentes de verdad** codificada y el LaTeX en el rango más bajo. Regla explícita: ninguna corrección se aplica sin una fuente de rango superior; si no hay fuente, se registra como pregunta abierta.

«Sí. La tanda grabada son siempre de un grupo experimental completo.»

Confirmado que **una grabación nunca mezcla grupos**. La primera lectura que hice —colapsar Grupo y Tanda en una sola entidad— resultó equivocada y se corrigió en el paso siguiente.

«Lo máximo que se verá a cuadro son 4 cilindros.»

Con el tope de cuatro, un grupo de 6 a 8 no cabe en una sola grabación. Eso deshizo el colapso:

- **Grupo y Tanda son entidades distintas.**
- Los «8 videos por experimento» son los del **Día 2**, uno por tanda. Ese era el dato que yo leía mal.
- Retirada la alarma de «hasta 8 cilindros» que había planteado.

10 · PETICIÓN

«Dale sentido... sobre todo a los primeros 4 minutos, que la transcripción lo pone como si lo dijera una sola persona. ¿Esto responde algo nuevo que no sepas?»

Reconstruido el tramo 0:00–4:43 por contenido. Cinco hallazgos nuevos, el principal: **la variabilidad humana de línea base es 15–20 %**, frente a la meta del sistema de 5–10 %.

11 · PETICIÓN

«Incorpóralo.»

Primera fuente de rango 3 en el catálogo. Dos severidades subieron. Al redactar detecté un error propio a media escritura: había mencionado «CloudPred», un proyecto distinto sin relación con este. Lo quité antes de publicarlo.

12 · PETICIÓN

«Dime cuáles exactamente son las preguntas necesarias para decirle al doctor.»

Ocho preguntas priorizadas: tres que bloqueaban el esquema, cuatro de prioridad media y una de contexto.

«1. Cámara web · 2. Segundos · 3. Sí, se puede volver a hacer · 4. Quedan por fuera · 5. Eso no sé · 6. Eso no sé · 7. Es el estándar · 8. Es un equipo que trabaja con ansiolíticos y un experimento diferente (laberinto T elevado).»

Cinco preguntas cerradas. Cuatro correcciones reales:

- El dispositivo de captura del documento estaba **equivocado** — «cámara de celular» debe decir «cámara web».
- El «otro equipo» resultó ser otro paradigma, no un competidor de FST.
- «Sí, se puede volver a hacer» cambió la cardinalidad Video-Análisis a (1,N).

Dos preguntas quedaron sin nadie que las responda salvo el Dr. Sandino: la cadencia de experimentos y si algún grupo supera los 8 especímenes.

#### 14 · PETICIONES

«Sí, actualiza el artifact» · «Sí, actualiza la bitácora también» · «Continúa con la actividad 8, el diccionario de datos.»

Video-Análisis pasó a (1,N). Se construyó el diccionario de 26 atributos. Al rastrear el origen de **Usuario** apareció un hallazgo nuevo: **cap. 1 y cap. 4 se contradicen sobre cómo se crea una cuenta**, y la entrevista no lo resuelve.

#### 15 · PETICIÓN

«Divide el artifact en 8 actividades bien establecidas porque ya me confundí. Debe explicar un poco qué es cada actividad, mostrar el ejemplo del libro y aterrizarlo en mi proyecto.»

Esta reestructuración. El documento pasó de estar organizado por temas a estarlo por las ocho actividades del método, cada una con su definición, el ejemplo del concesionario y el resultado en el proyecto.

#### QUÉ MUESTRA LA BITÁCORA

De las quince entradas, solo cuatro son lecturas de documento. Las once restantes son respuestas del equipo, correcciones de alcance o peticiones que reorientaron el trabajo. El esquema no salió del LaTeX: salió de contrastar el LaTeX y la entrevista contra lo que el laboratorio realmente hace. Ninguna de las piezas que hoy lo sostienen —el nivel Tanda, la identidad geométrica del espécimen, el tope de cuatro cilindros, la cardinalidad Video-Análisis— estaba escrita en ningún documento antes de esta sesión.

